

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Савенкова Татьяна Александровна

Группа: НКАбд-05-25

МОСКВА

2025 г.

Оглавление

1. Цель работы.....	4
2. Задания.....	5
3. Теоретическое введение.....	6
4. Выполнение лабораторной работы	8
4.1 Программа Hello world!	8
4.2 Транслятор NASM.....	9
4.3 Расширенный синтаксис командной строки NASM	9
4.4 Компоновщик LD	10
4.5 Запуск исполняемого файла	11
4.6 Задания для самостоятельной работы.....	12
5. Выводы	13
6. Список литературы.....	14

1. Цель работы

Цель данной лабораторной работы - освоить процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.

2. Задания

1. Создание программы Hello world!
2. Работа с транслятором NASM
3. Работа с расширенным синтаксисом командной строки NASM
4. Работа с компоновщиком LD
5. Запуск исполняемого файла
6. Выполнение заданий для самостоятельной работы.

3. Теоретическое введение

Основными функциональными элементами любой ЭВМ являются центральный процессор, память и периферийные устройства. Взаимодействие этих устройств осуществляется через общую шину, к которой они подключены. Физически шина представляет собой большое количество проводников, соединяющих устройства друг с другом. В современных компьютерах проводники выполнены в виде электропроводящих дорожек на материнской плате. Основной задачей процессора является обработка информации, а также организация координации всех узлов компьютера. В состав центрального процессора входят следующие устройства: - арифметико-логическое устройство (АЛУ) — выполняет логические и арифметические действия, необходимые для обработки информации, хранящейся в памяти; - устройство управления (УУ) — обеспечивает управление и контроль всех устройств компьютера; - регистры — сверхбыстрая оперативная память небольшого объема, входящая в состав процессора, для временного хранения промежуточных результатов выполнения инструкций; регистры процессора делятся на два типа: регистры общего назначения и специальные регистры. Для того, чтобы писать программы на ассемблере, необходимо знать, какие регистры процессора существуют и как их можно использовать. Большинство команд в программах написанных на ассемблере используют регистры в качестве операндов. Практически все команды представляют собой преобразование данных хранящихся в регистрах процессора, это например пересылка данных между регистрами или между регистрами и памятью, преобразование (арифметические или логические операции) данных хранящихся в регистрах. Доступ к регистрам осуществляется не по адресам, как к основной памяти, а по именам. Каждый регистр процессора архитектуры x86 имеет свое название, состоящее из 2 или 3 букв латинского алфавита. В качестве примера приведем названия основных регистров общего назначения (именно эти регистры чаще всего используются при написании программ): - RAX, RCX, RDX, RBX, RSI, RDI — 64-битные - EAX, ECX, EDX, EBX, ESI, EDI — 32-битные - AX, CX, DX, BX, SI, DI — 16-битные - AH, AL, CH, CL, DH, DL, BH, BL — 8-битные.

Другим важным узлом ЭВМ является оперативное запоминающее устройство (ОЗУ). ОЗУ — это быстродействующее энергозависимое запоминающее устройство, которое напрямую взаимодействует с узлами процессора, предназначенное для

хранения программ и данных, с которыми процессор непосредственно работает в текущий момент. ОЗУ состоит из одинаковых пронумерованных ячеек памяти. Номер ячейки памяти — это адрес хранящихся в ней данных. Периферийные устройства в составе ЭВМ: - устройства внешней памяти, которые предназначены для долговременного хранения больших объёмов данных. - устройства ввода-вывода, которые обеспечивают взаимодействие ЦП с внешней средой.

В основе вычислительного процесса ЭВМ лежит принцип программного управления. Это означает, что компьютер решает поставленную задачу как последовательность действий, записанных в виде программы.

Коды команд представляют собой многообразные двоичные комбинации из 0 и 1. В коде машинной команды можно выделить две части: операционную и адресную. В операционной части хранится код команды, которую необходимо выполнить. В адресной части хранятся данные или адреса данных, которые участвуют в выполнении данной операции. При выполнении каждой команды процессор выполняет определённую последовательность стандартных действий, которая называется командным циклом процессора. Он заключается в следующем: 1. формирование адреса в памяти очередной команды; 2. считывание кода команды из памяти и её дешифрация; 3. выполнение команды; 4. переход к следующей команде.

Язык ассемблера (assembly language, сокращённо asm) — машинноориентированный язык низкого уровня. NASM — это открытый проект ассемблера, версии которого доступны под различные операционные системы и который позволяет получать объектные файлы для этих систем. В NASM используется Intel-синтаксис и поддерживаются инструкции x86-64.

4. Выполнение лабораторной работы

4.1 Программа Hello world!

В домашней директории создаю каталог, в котором буду хранить файлы для текущей лабораторной работы. (Рисунок 1)

A terminal window titled 'tasavenkova@dk5n07 - lab04' with search, menu, and window control icons. It shows the following commands and their output:

```
tasavenkova@dk5n07 ~ $ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04
tasavenkova@dk5n07 ~ $ cd ~/work/
tasavenkova@dk5n07 ~/work $ cd ~/work/arch-pc/lab04
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $
```

Рисунок 1 Создание рабочей директории

Создаю в нем файл `hello.asm`, в котором буду писать программу на языке ассемблера. (Рисунок 2)

A terminal window titled 'tasavenkova@dk5n07 - lab04' with search, menu, and window control icons. It shows the following commands and their output:

```
tasavenkova@dk5n07 ~ $ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04
tasavenkova@dk5n07 ~ $ cd ~/work/
tasavenkova@dk5n07 ~/work $ cd ~/work/arch-pc/lab04
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ touch hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ gedit hello.asm
```

Рисунок 2 Создание .asm файла

С помощью редактора пишу программу в созданном файле (Рисунок 3)

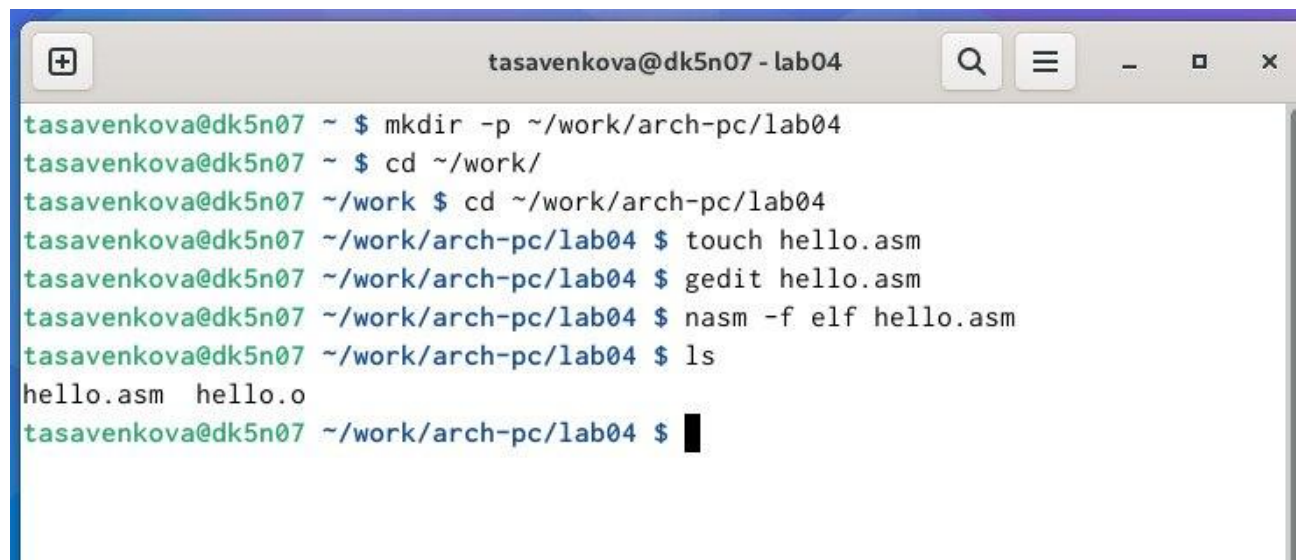


```
1 ; hello.asm
2 SECTION .data
3     hello:      DB 'Hello world!',10
4     helloLen:   EQU $-hello
5
6 SECTION .text
7 GLOBAL _start
8
9 _start:
10     mov eax,4
11     mov ebx,1
12     mov ecx,hello
13     mov edx,helloLen
14     int 80h
15
16     mov eax,1
17     mov ebx,0
18     int 80h
```

Рисунок 3 Редактирование файла

4.2 Транслятор NASM

Компилирую с помощью NASM свою программу. (Рисунок 4)

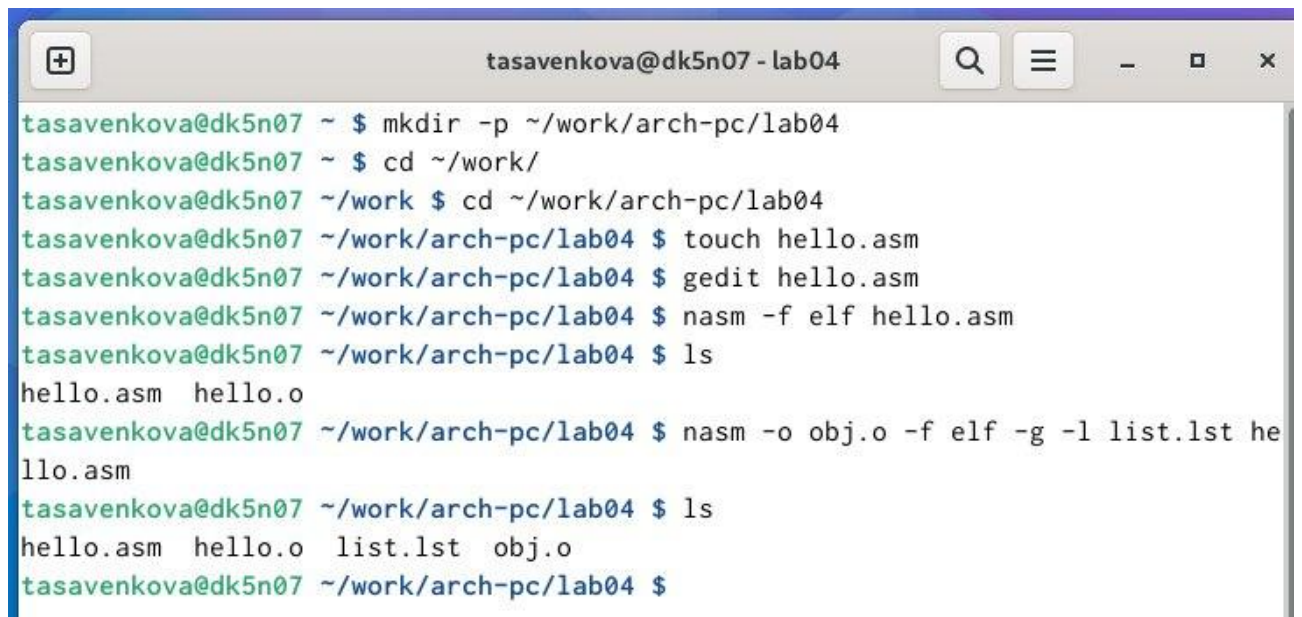


```
tasavenkova@dk5n07 - lab04
tasavenkova@dk5n07 ~ $ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04
tasavenkova@dk5n07 ~ $ cd ~/work/
tasavenkova@dk5n07 ~/work $ cd ~/work/arch-pc/lab04
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ touch hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ gedit hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -f elf hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello.asm  hello.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $
```

Рисунок 4 Компиляция программы

4.3 Расширенный синтаксис командной строки NASM

Выполняя команду, указанную на (Рисунок 5), она скомпилировала исходный файл hello.asm в obj.o, расширение .o говорит о том, что файл - объектный, помимо него флаги -g -l подготовят файл отладки и листинга соответственно.

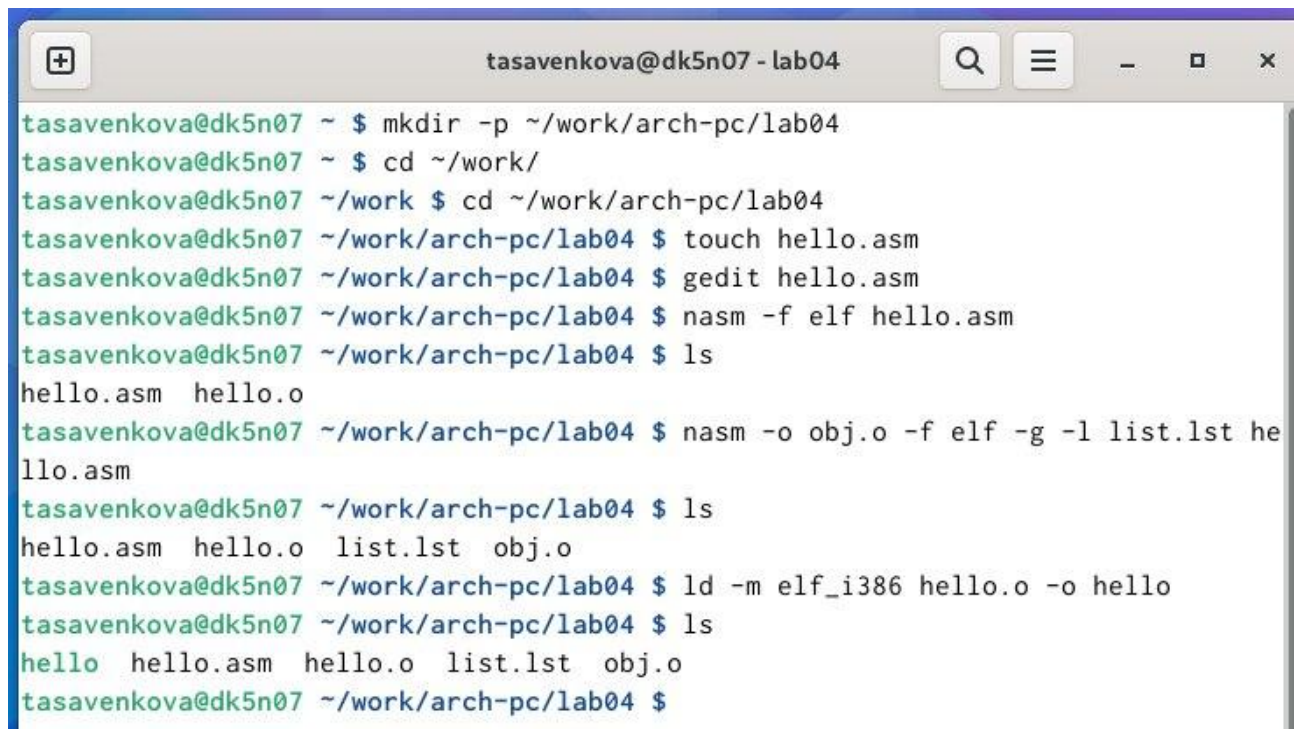
A terminal window titled 'tasavenkova@dk5n07 - lab04' with search, menu, and window control icons. The terminal shows a sequence of commands to create a directory, navigate to it, create an assembly file, edit it, assemble it, and list the files. The output shows the creation of 'hello.o' and 'obj.o' files.

```
tasavenkova@dk5n07 ~ $ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04
tasavenkova@dk5n07 ~ $ cd ~/work/
tasavenkova@dk5n07 ~/work $ cd ~/work/arch-pc/lab04
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ touch hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ gedit hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -f elf hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello.asm  hello.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -o obj.o -f elf -g -l list.lst hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $
```

Рисунок 5 Возможности синтаксиса NASM

4.4 Компоновщик LD

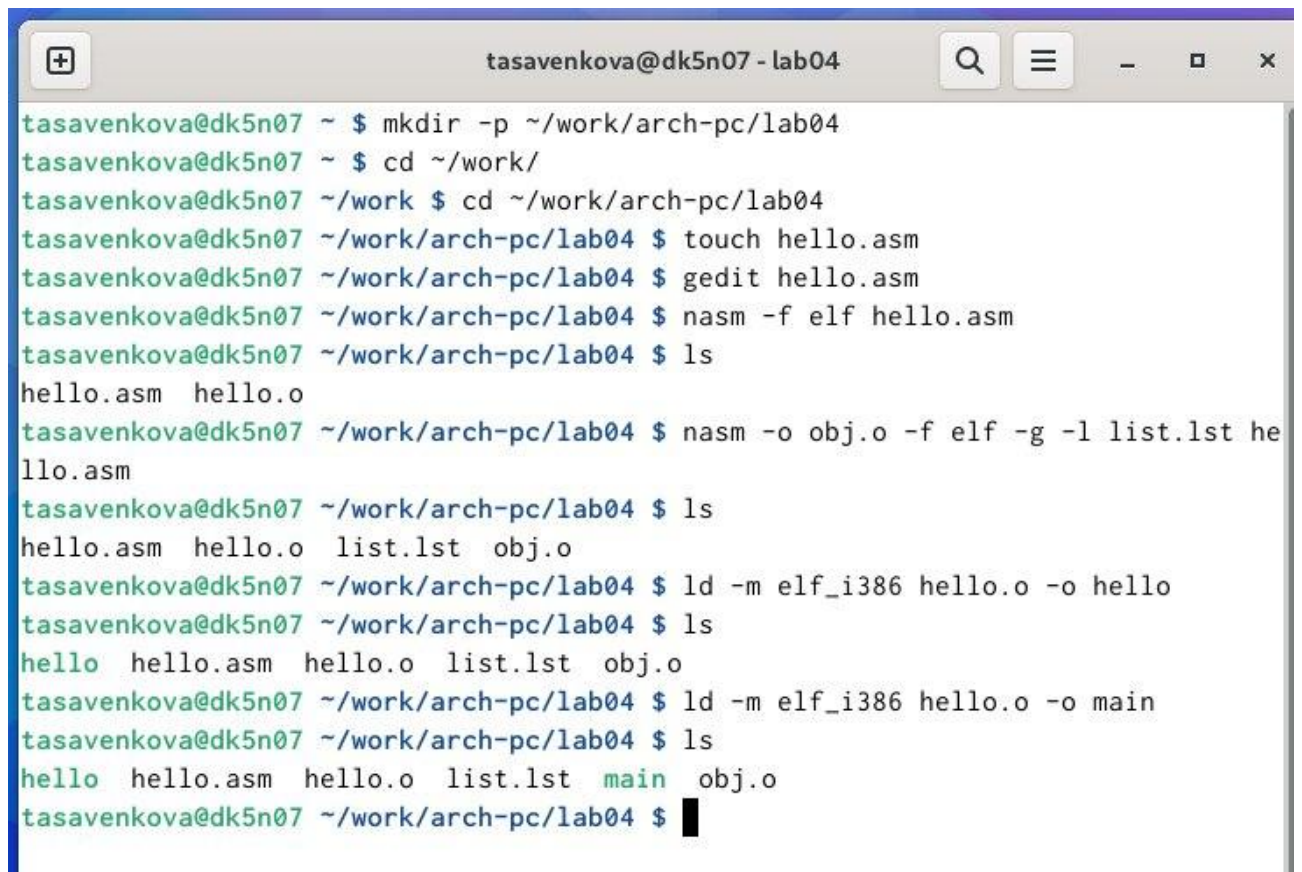
Затем мне необходимо передать объектный файл компоновщику, делаю это с помощью команды `ld`. (Рисунок 6)

A terminal window titled 'tasavenkova@dk5n07 - lab04' with search, menu, and window control icons. This window continues the previous sequence of commands, adding the linking step with 'ld' to create the final 'hello' executable. The output shows the creation of the 'hello' file.

```
tasavenkova@dk5n07 ~ $ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04
tasavenkova@dk5n07 ~ $ cd ~/work/
tasavenkova@dk5n07 ~/work $ cd ~/work/arch-pc/lab04
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ touch hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ gedit hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -f elf hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello.asm  hello.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -o obj.o -f elf -g -l list.lst hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ld -m elf_i386 hello.o -o hello
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $
```

Рисунок 6 Отправка файла компоновщику

Выполняя следующую команду ..., результатом исполнения команды будет созданный файл `main`, скомпонованный из объектного файла `obj.o`. (Рисунок 7)

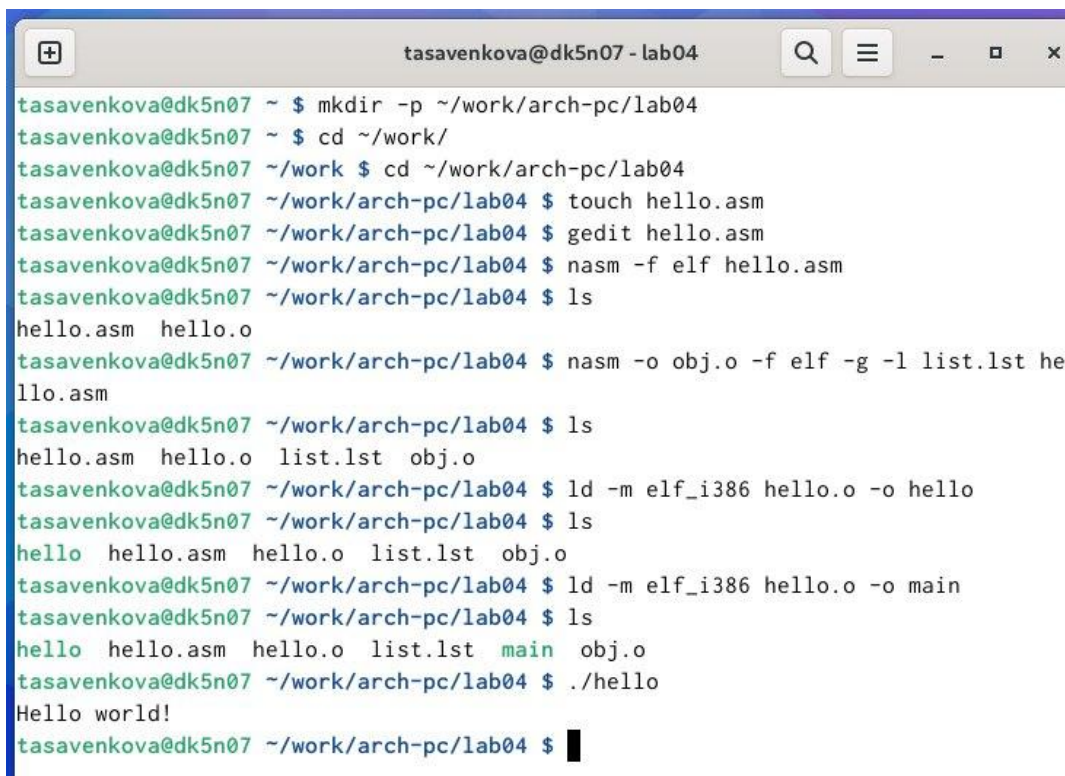


```
tasavenkova@dk5n07 - lab04
tasavenkova@dk5n07 ~ $ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04
tasavenkova@dk5n07 ~ $ cd ~/work/
tasavenkova@dk5n07 ~/work $ cd ~/work/arch-pc/lab04
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ touch hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ gedit hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -f elf hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello.asm  hello.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -o obj.o -f elf -g -l list.lst hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ld -m elf_i386 hello.o -o hello
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ld -m elf_i386 hello.o -o main
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  main  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $
```

Рисунок 7 Создание исполняемого файла

4.5 Запуск исполняемого файла

Запускаю исполняемый файл из текущего каталога.(Рисунок 8)



```
tasavenkova@dk5n07 - lab04
tasavenkova@dk5n07 ~ $ mkdir -p ~/work/arch-pc/lab04
tasavenkova@dk5n07 ~ $ cd ~/work/
tasavenkova@dk5n07 ~/work $ cd ~/work/arch-pc/lab04
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ touch hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ gedit hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -f elf hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello.asm  hello.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -o obj.o -f elf -g -l list.lst hello.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ld -m elf_i386 hello.o -o hello
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ld -m elf_i386 hello.o -o main
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  main  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ./hello
Hello world!
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $
```

Рисунок 8 Запуск программы

4.6 Задания для самостоятельной работы

Создаю копию файла для последующей работы с ней. (Рисунок 9)

```
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ cp hello.asm lab4.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello  hello.asm  hello.o  lab4.asm  list.lst  main  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $
```

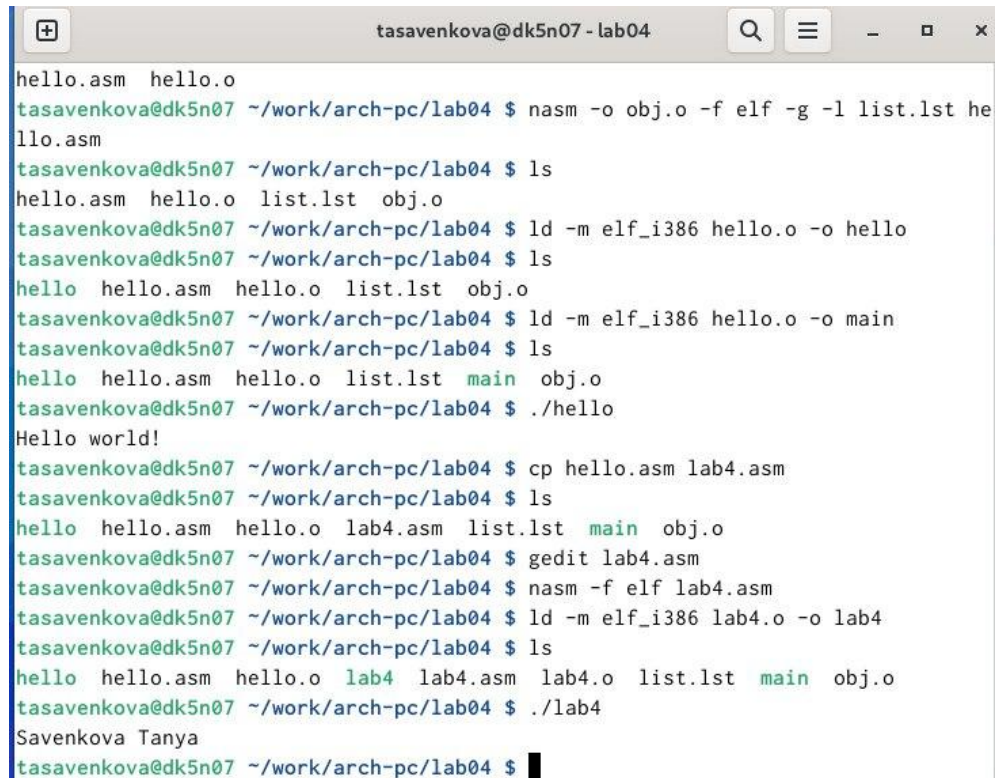
Рисунок 9 Создание копии

Редактирую копию файла, заменив текст на свое имя и фамилию (Рисунок 10)

```
1 ; hello.asm
2 SECTION .data
3     hello:          DB 'Savenkova Tanya',10
4     helloLen:       EQU $-hello
5
6 SECTION .text
7 GLOBAL _start
8
9 _start:
10     mov eax,4
11     mov ebx,1
12     mov ecx,hello
13     mov edx,helloLen
14     int 80h
15
16     mov eax,1
17     mov ebx,0
18     int 80h
```

Рисунок 10 Редактирование копии

Транслирую копию файла в объектный файл, компоную и запускаю (Рисунок 11)



```
tasavenkova@dk5n07 - lab04
hello.asm  hello.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -o obj.o -f elf -g -l list.lst he
llo.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ld -m elf_i386 hello.o -o hello
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ld -m elf_i386 hello.o -o main
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  main  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ./hello
Hello world!
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ cp hello.asm lab4.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello  hello.asm  hello.o  lab4.asm  list.lst  main  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ gedit lab4.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ nasm -f elf lab4.asm
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ld -m elf_i386 lab4.o -o lab4
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ls
hello  hello.asm  hello.o  lab4  lab4.asm  lab4.o  list.lst  main  obj.o
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $ ./lab4
Savenkova Tanya
tasavenkova@dk5n07 ~/work/arch-pc/lab04 $
```

Рисунок 11 Проверка работоспособности скомпонованной программы

Убедившись в корректности работы программы, копирую рабочие файлы в свой локальный репозиторий.

5. Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я освоила процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM.

6. Список литературы

1. <https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1030505>
2. https://github.com/tasavenkova/study_2025-2026_arh-pc
3. https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2089084/mod_resource/content/0/Лабораторная%20работа%20№4.%20Создание%20и%20процесс%20обработки%20программ%20на%20языке%20ассемблера%20NASM.pdf